53. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

11.1. Необходимо и достатъчно условие дадените числа да образуват геометрична прогресия е

$$2^{\sin x}.2^{\cos x} = (2 - 2^{\sin x+\cos x})^2,$$

откъдето след преобразуване получаваме

$$4^{\sin x+\cos x} - 5.2^{\sin x+\cos x} + 4 = 0.$$

Полагането $y = 2^{\sin x+\cos x}$ свежда уравнението до квадратно $y^2 - 5y + 4 = 0$ с корени $y_1 = 4$ $y_2 = 1$.

При $2^{\sin x+\cos x} = 4$ получаваме $\sin x + \cos x = 2$, т.е. $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, което очевидно няма решение.

При $2^{\sin x+\cos x} = 1$ получаваме $\sin x + \cos x = 0$, т.е. $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$. Оттук $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, където k е цяло число. От тези корени в интервала $(-\pi, \pi)$ се намират $-\frac{\pi}{4}$ и $\frac{3\pi}{4}$.

11.2. От синусовата теорема за триъгълниците AMC и BMC имаме

$$\frac{AM}{CM} = \frac{\sin \sphericalangle ACM}{\sin \alpha}, \quad \frac{BM}{CM} = \frac{\sin(\gamma - \sphericalangle ACM)}{\sin \beta}.$$

Оттук, тъй като $AM = BM$, получаваме $\frac{\sin \sphericalangle ACM}{\sin \alpha} = \frac{\sin(\gamma - \sphericalangle ACM)}{\sin \beta}$, т.е.

$$\text{tg } \sphericalangle ACM = \frac{\sin \alpha \sin \gamma}{\sin \beta + \sin \alpha \cos \gamma}. \tag{1}$$

От синусовата теорема за триъгълниците ADC и BDC имаме

$$\frac{AD}{CD} = \frac{\sin(\gamma - \sphericalangle BCD)}{\sin(\alpha + \gamma)}, \quad \frac{BD}{CD} = \frac{\sin \sphericalangle BCD}{\sin(\beta + \gamma)}.$$

Оттук, тъй като $AD = BD$, получаваме $\frac{\sin(\gamma - \sphericalangle BCD)}{\sin \beta} = \frac{\sin \sphericalangle BCD}{\sin \alpha}$, т.е.

$$\text{tg } \sphericalangle BCD = \frac{\sin \alpha \sin \gamma}{\sin \beta + \sin \alpha \cos \gamma}. \tag{2}$$

От (1) и (2) следва, че $\text{tg } \sphericalangle ACM = \text{tg } \sphericalangle BCD$. Тъй като и двата ъгъла са остри и функцията тангенс е растяща в интервала $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, то $\sphericalangle ACM = \sphericalangle BCD$.

свалено от Klasirane.com

11.3. От дадените N човека да изберем подгрупа с максимален брой хора никои двама от които не се познават. Ясно е, че ако в групата има l човека, то $l \leq m-1$. Освен това от максималността на l следва, че с прибавянето на кой да е от останалите членове на групата, ще имаме поне едно познанство. Следователно всеки от останалите $N-l$ познава поне един от избраните l. Тогава, някой от избраните l ще има поне $\dfrac{N-l}{l}$ познати. Тъй като

$$\frac{N-l}{l} = \frac{N}{l} - 1 \geq \frac{N}{m-1} - 1 = n + \frac{1}{m-1} - 1 > n-1,$$

има човек с поне n познати.

Нека $N = mn - n = (m-1)n$ и да разгледаме $m-1$ групи от по n човека всяка, като всеки двама от една група се познават и няма познати от различни групи. Тогава измежду всеки m човека има двама от една и съща група, т.е. двама които се познават. От друга страна всеки познава точно $n-1$ от останалите. Следователно твърдението не е вярно при $N < mn - n + 1$.

11.4. От подобието на равнобедрените триъгълници ABD и CBE имаме $\dfrac{AB}{DB} = \dfrac{CB}{BE}$. Тъй като $\sphericalangle ABC = \sphericalangle DBE$, получаваме, че $\triangle ABC$ е подобен на $\triangle DBE$ с коефициент на подобие $\dfrac{1}{2\cos\varphi}$, където φ е ъгълът при основата на триъгълниците $\triangle ABD$ и $\triangle CBE$. Оттук $\sphericalangle ACB = \sphericalangle DEB = \gamma$. Изразяваме

$$S_{ACE} = \frac{1}{2} AC.CE.\sin(\varphi+\gamma) = \frac{1}{2} b \cdot \frac{a}{2\cos\varphi} \cdot \sin(\varphi+\gamma)$$

и

$$S_{EBDC} = \frac{1}{2} CB.DE.\sin(\varphi+\gamma) = \frac{1}{2} a \cdot \frac{b}{2\cos\varphi} \cdot \sin(\varphi+\gamma).$$

От полученото равенство $S_{ACD} = S_{EBDC}$ следва твърдението на задачата.

11.5. 1. Нека $(a,b) = (a,c) = 1$. Тогава $(a,bc) = 1$ и следователно съществуват цели числа u и v, за които $ua + vbc = 1$, което означава, че a дели $-vbc+1$. Ако $k \geq 1$ е такова естествено число, че $-v-k$ се дели на a (това означава, че $-v$ е сравнимо с k по модул a), то a дели $kbc+1$, т.е. $kbc+1 = at$. Тогава при $x = 2^t$, $y = 2^{kc}$ и $z = 2^{kb}$ имаме

$$y^b + z^c = 2^{kbc} + 2^{kbc} = 2^{kbc+1} = \left(2^t\right)^a = x^a.$$

2. Нека $(c,a) = (c,b) = 1$. Тогава $(c,ab) = 1$ и както в 1. следва, че съществува естествено число k, за което c дели $kab+1$, т.е. $kab+1 = ct$. Тогава при $x = 2(2^a-1)^{kb}$, $y = (2^a-1)^{ka}$ и $z = (2^a-1)^t$ имаме

$$x^a - y^b = 2^a(2^a-1)^{kab} - (2^a-1)^{kab} = (2^a-1)^{kab+1} = z^c.$$

свалено от Klasirane.com

11.6. а) На всяка стъпка триъгълникът, от който се избира точка се разделя на три нови триъгълника, т.е. общият брой триъгълници се увеличава с 2. Тъй като в началото имаме само един триъгълник, то след n-та стъпка ще имаме $2n+1$ триъгълника.

б) С индукция по n ще докажем, че ако "извадим"произволен триъгълник, то останалите триъгълници могат да бъдат групирани по двойки като триъгълниците в една двойка имат обща страна.

1. При $n=1$ твърдението е очевидно.

2. Нека твърдението е вярно за $n=k$.

3. Ще докажем, че то е вярно и за $n=k+1$. Нека на $k+1$-та стъпка да сме добавили точка O в триъгълник MNP. От полученото разделяне да "извадим"произволен триъгълник XYZ. Ако XYZ е някои от $\triangle OMN$, $\triangle OMP$ или $\triangle ONP$ (без ограничение нека това е $\triangle OMN$), то да разгледаме конфигурацията на k-та стъпка с изваден $\triangle MNP$.

Съгласно индукционната хипотеза останалите триъгълници могат да бъдат групирани по двойки с обща страна. Остава да добавим двойката ($\triangle OMP$,
$\triangle ONP$). Ако XYZ е различен от $\triangle OMN$, $\triangle OMP$ и $\triangle ONP$, то разглеждаме конфигурацията на k-та стъпка с изваден триъгълник XYZ. Съгласно индукционната хипотеза останалите триъгълници могат да бъдат групирани по двойки с обща страна и нека MNP е в двойко с QMN. Тогава заместваме двойката $(\triangle MNP, \triangle QMN)$ с двойките $(\triangle OMN, \triangle QMN)$ и $(\triangle OMP, \triangle OPN)$. С това индукцията е завършена.

Тъй като лицето на $\triangle ABC$ е 1, то минималното лице на триъгълник е не по-голямо от $\dfrac{1}{2n+1}$. Да разгледаме всички триъгълници от разбиването, без този с минимално лице. Съгласно доказаното по-горе останалите триъгълници могат да бъдат групирани по двойки с обща страна. Тъй като имаме n такива двойки с общо лице поне $1-\dfrac{1}{2n+1}$, то максималната сума от лицата на два триъгълника в една двойка е поне $\dfrac{1-\frac{1}{2n+1}}{n}=\dfrac{2}{2n+1}$.

свалено от Klasirane.com